

Pauta Certamen 3

Problema 1:

Una espira cuadrada de lado a , por la que circula una corriente I , se encuentra en un campo magnético dado por $\vec{B} = B_0 \frac{a}{x} (-\hat{k})$.

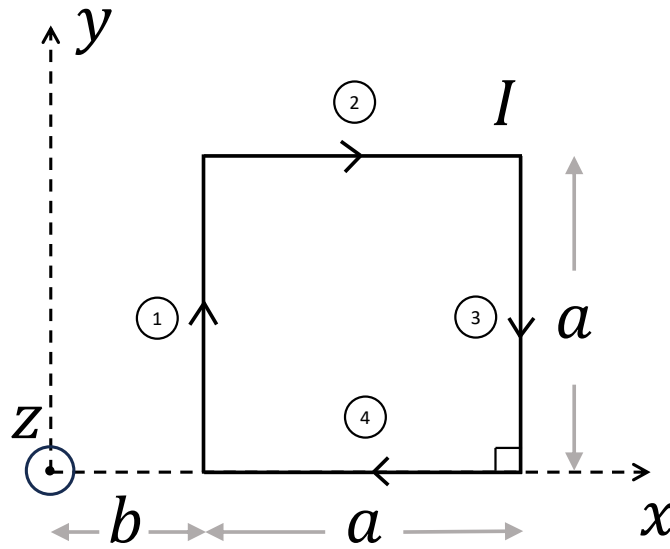


Figura 1: Espira cuadrada con corriente.

- (A) (13 pts) Encuentre la fuerza magnética sobre los segmentos 1 y 3 (segmentos verticales).
- (B) (13 pts) Encuentre la fuerza magnética sobre los segmentos 2 y 4 (segmentos horizontales).
- (C) (7 pts) Si la espira total, tiene una masa m , obtenga la aceleración inicial de la espira.

Solución Problema 1:

- (A) El segmento vertical 1 siempre está en la misma coordenada $x = b$, por lo que el campo magnético para todos los diferenciales de corriente son,

$$\vec{B}_1 = \frac{B_0 a}{b}(-\hat{k})$$

El elemento de largo para este segmento está dado por, $d\vec{l}_1 = dy\hat{j}$. Por lo tanto, la fuerza sobre un elemento infinitesimal de corriente está dada por,

$$d\vec{F}_1 = Id\vec{l}_1 \times \vec{B}_1 = Idy(\hat{j}) \times \left(\frac{B_0 a}{b}(-\hat{k}) \right) = I \frac{B_0 a}{b} dy(-\hat{i}).$$

Luego, la fuerza sobre el segmento 1 está dada por,

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F}_1 = \int_0^a I \frac{B_0 a}{b} dy(-\hat{i}) = \frac{-IB_0 a^2}{b} \hat{i}.$$

Siguiendo un procedimiento similar para el segmento 3, pero notando que sobre este segmento, el campo magnético vale,

$$\vec{B}_3 = \frac{B_0 a}{a+b}(-\hat{k}),$$

y que la corriente está en la dirección opuesta, se obtiene que la fuerza sobre este segmento es,

$$\vec{F}_3 = I \frac{B_0 a}{a+b} a \hat{i} = \frac{IB_0 a^2}{a+b} \hat{i}$$

- (B) Los elementos de corrientes en el segmento horizontal 2 están en distintas coordenadas x , es decir, debemos utilizar la expresión dada para el campo magnético,

$$\vec{B}_2 = \frac{B_0 a}{x}(-\hat{k}).$$

El elemento de largo está dado por $d\vec{l}_2 = dx(\hat{i})$. Con estas expresiones, podemos encontrar la fuerza sobre un elemento infinitesimal de corriente,

$$d\vec{F}_2 = Id\vec{l}_2 \times \vec{B}_2 = Idx(\hat{i}) \times \frac{B_0 a}{x}(-\hat{k}) = \frac{IB_0 a dx}{x}(\hat{j}).$$

Así, la fuerza total sobre el segmento 2 está dada por,

$$\vec{F}_2 = \int d\vec{F}_2 = \int_b^{a+b} \frac{IB_0 a dx}{x}(\hat{j}) = IB_0 a (\ln(a+b) - \ln(b))(\hat{j}) = IB_0 a \ln\left(\frac{a+b}{b}\right)\hat{j}.$$

La única diferencia entre el segmento 2 y el 4, es la dirección de la corriente, por lo que la fuerza sobre el último segmento estará dada por,

$$\vec{F}_4 = -IB_0 a \ln\left(\frac{a+b}{b}\right)\hat{j}$$

(C) La fuerza neta está dada por,

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \frac{-IB_0a^2}{b}\hat{i} + \frac{IB_0a^2}{a+b}\hat{i} = IB_0a^2 \left(\frac{1}{a+b} - \frac{1}{b} \right) \hat{i}.$$

En donde las fuerzas $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_4$ se han cancelado. Por lo tanto, la aceleración está dada por,

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{IB_0a^2}{m} \left(\frac{1}{a+b} - \frac{1}{b} \right) \hat{i}$$

Problema 2:

Un cable infinito conduce corriente I_1 (hacia abajo) se encuentra sobre el eje Y , mientras que un cable finito de largo $2a$ conduce una corriente I_2 (hacia arriba) y se encuentra paralelo al eje Y intersectando en $x = a$ al eje X .

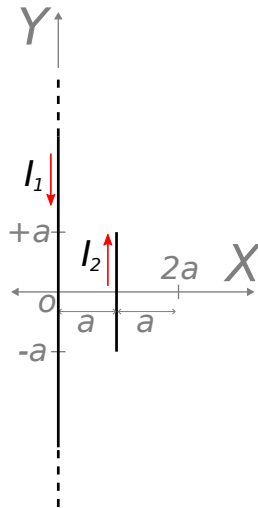


Figura 2: Cable infinito con corriente I_1 y cable finito con corriente I_2 .

- (A) (13 pts) Calcule el vector campo magnético $\vec{B}_1$ generado por el cable infinito en el punto $x = 2a$.
- (B) (13 pts) Calcule el vector campo magnético $\vec{B}_2$ generado por el cable finito en el punto $x = 2a$.
- (C) (7 pts) Obtenga una condición para las corrientes I_1 e I_2 para que el vector campo magnético total $\vec{B}_{\text{tot}}$ en el punto $x = 2a$ sea nulo.

Solución Problema 2:

- (A) Para obtener el campo magnético generado por el cable infinito con corriente I_1 podemos usar la ley de Ampère (de igual manera se puede hacer por Biot-Savart). De acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo sale de la hoja en el punto $x = 2a$, es decir, está en la dirección del eje Z ($\hat{k}$). Para ello usamos una circulación de Ampère centrada en la corriente I_1 , cuyo radio es $R_1 = 2a$. Luego usando la ley de Ampère obtenemos

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R_1} \hat{k} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi a} \hat{k}. \quad (1)$$

- (B) Para el campo magnético generado por el cable finito con corriente I_2 usamos Biot-Savart, para ello es necesario definir los siguientes vectores

$$\vec{r} = 2a\hat{i} \quad (2)$$

$$\vec{r}_2' = a\hat{i} + y\hat{j} \quad (3)$$

$$d\vec{\ell} = dy\hat{j}. \quad (4)$$

Reemplazando se obtiene

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_2 \int_{-a}^{+a} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}_2')}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|^3} \quad (5)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \int_{-a}^{+a} \frac{dy\hat{j} \times (a\hat{i} - y\hat{j})}{|a\hat{i} - y\hat{j}|^3} \quad (6)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \int_{-a}^{+a} \frac{a dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}} (-\hat{k}) \quad (7)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2 \sqrt{2}}{4\pi a} (-\hat{k}) \quad (8)$$

- (C) El campo magnético total está dado por

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi a} \hat{k} - \frac{\mu_0 I_2 \sqrt{2}}{4\pi a} \hat{k} \quad (9)$$

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \frac{\mu_0}{4\pi a} (I_1 - I_2 \sqrt{2}) \hat{k}. \quad (10)$$

Para que el campo total sea nulo en el punto $x = 2a$ se debe cumplir qué

$$I_1 = I_2 \sqrt{2}, \quad (11)$$

o

$$I_2 = \frac{I_1 \sqrt{2}}{2}. \quad (12)$$

Problema 3:

El circuito mostrado en la figura está formado por una espira semicircular de radio a y resistencia R , la cual es completada por una barra que va desde el centro al borde de la espira y que se mueve en sentido antihorario con rapidez angular ω constante. Todo el sistema se encuentra inmerso en una región de campo magnético constante $\vec{B} = B_0(-\hat{k})$.

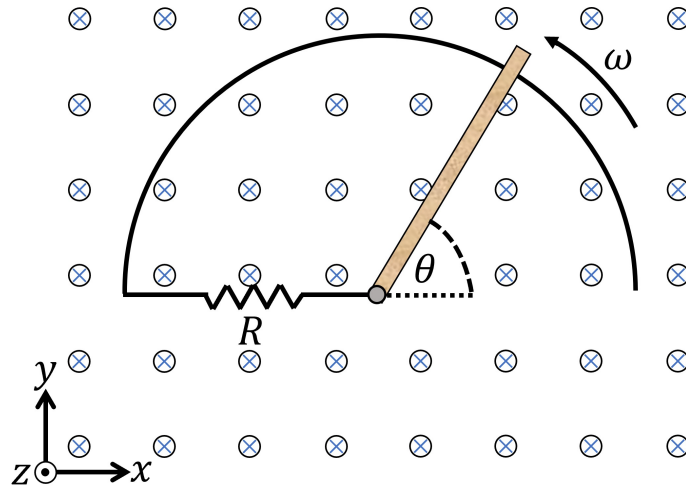


Figura 3: Espira semicircular de radio a y resistencia R .

- (A) (11 pts) Determine y explique el sentido de la corriente inducida en el circuito formado por la espira y la barra.
- (B) (11 pts) Determine el flujo magnético.
- (C) (12 pts) Encuentre una expresión para la corriente inducida.

Solución Problema 3:

- (A) Debido a que el área de la espira disminuye con el movimiento de la barra, el flujo magnético también disminuye. Por lo tanto, buscando compensar la pérdida de flujo magnético, debe aparecer una corriente inducida en sentido horario que genere un campo magnético en la misma dirección $(-\hat{k})$ que el vector de área.
- (B) El flujo magnético viene dado por:

$$\Phi_M = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B_0(-\hat{k}) \cdot dA(-\hat{k}) = B_0 \int dA = B_0 \int_0^\pi \int_0^a r dr d\theta$$

$$\Phi_M = \frac{1}{2} B_0 a^2 (\pi - \theta)$$

También se podría resolver de la siguiente forma, en caso que los alumnos no puedan integrar correctamente:

$$\Phi_M = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

Con

$$A = (\pi a^2) * \frac{\pi - \theta}{2\pi}$$

donde πa^2 es el área de todo el círculo y $\frac{\pi - \theta}{2\pi}$ es la proporción del área que está encerrada por el circuito.

De esta forma se encuentra:

$$\Phi_M = \frac{1}{2} B_0 a^2 (\pi - \theta)$$

- (C) La fem inducida viene dada por:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_M}{dt} = \frac{1}{2} B_0 a^2 \frac{d\theta}{dt}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} B_0 a^2 \omega$$

Luego, considerando la ley de Ohm se obtiene que la corriente viene dada por:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B_0 a^2 \omega}{2R}$$